

DOMINA EL ANÁLISIS DE DATOS: FUNCIONES DE AGREGADO, GROUP BY Y HAVING EN SQL

Presentado por: Cristofer Garcia Luna
Estudiante del grupo 3DSMG-2

LAS 5 FUNCIONES DE AGREGADO UNIVERSALES (TOOLKIT)

COUNT(): El Contador de Registros

COUNT(*) cuenta todas las filas incluyendo NULLs, COUNT(columna) solo cuenta valores no nulos. Retorna 0 si no hay resultados.

SUM(): El Acumulador Numérico

Suma todos los valores de una columna numérica. Ignora NULL y retorna NULL si el conjunto está vacío.

AVG(): El Calculador de Promedios

Calcula la media aritmética. Ignora NULL del numerador y denominador.

MIN() y MAX(): Los Buscadores de Extremos

Encuentran el valor mínimo y máximo. Funcionan con números, fechas y cadenas, ignorando NULL.

TABLA COMPARATIVA: WHERE vs. HAVING

CARACTERÍSTICA	CLÁUSULA WHERE	CLÁUSULA HAVING
Nivel de Acción	Filas individuales	Grupos de filas
Momento de Ejecución	Antes de GROUP BY	Después de GROUP BY
Funciones de Agregado	No permitidas	Permitidas (COUNT, SUM, etc.)
Propósito	Filtrar datos crudos	Filtrar resúmenes estadísticos

FLUJO LÓGICO DE EJECUCIÓN DE UNA CONSULTA

1

FROM

Se seleccionan las tablas y se realizan los JOINS.

2

WHERE

Se filtran las filas individuales que no cumplen la condición.

3

GROUP BY

Las filas restantes se organizan en grupos.

4

HAVING

Se eliminan los grupos que no cumplen las condiciones de agregación.

5

SELECT

Se definen qué columnas y funciones de resumen se mostrarán finalmente.

AGRUPAMIENTO Y FILTRADO DE GRUPOS

GROUP BY

Divide filas en grupos basados en columnas específicas. Regla estricta: cualquier columna en SELECT no agregada debe estar en GROUP BY.

HAVING

Filtra resultados después de la agregación. Permite funciones como SUM(ventas) > 1000.

EL COMPORTAMIENTO DE LOS VALORES NULL

La Regla de Oro de los NULLs

SUM, AVG, MIN y MAX omiten NULL; usar COALESCE(columna, 0) para tratarlos como cero.

Asimetría en Conjuntos Vacíos

Si no hay datos, COUNT devuelve 0, el resto devuelve NULL.

EJEMPLO PRÁCTICO: VENTAS POR DEPARTAMENTO

```
SELECT departamento_id,
       SUM(monto_venta) AS total_ventas,
       COUNT(*) AS num_pedidos
FROM ventas
WHERE fecha >= '2024-01-01'
GROUP BY departamento_id
HAVING SUM(monto_venta) > 5000;
```

FUENTES DE INFORMACIÓN

LearnSQL.es (Guía de funciones y WHERE/HAVING),
Devart (Aggregate Functions in SQL Server), Luis Llamas
(Curso T-SQL), SQL Practice Online.